中南大学考试试卷

2012~2013 学年 二 学期 弹塑性力学 课程 时间 110 分钟

32 学时， 2 学分，闭卷，总分 100 分

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题 (本题 30 分，每小题 2 分)

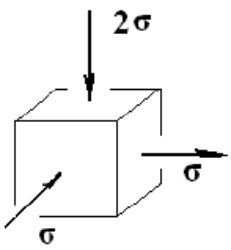
1、固体材料弹性力学分析中对于材料所做的基本假设有 **连续性假设、均匀性假设、各向同性假设；弹塑性体假设；小应变假设；无初应力假设** (至少写出三个)。

2、表征裂纹尖端的应力场强度的力学参数是 **应力强度因子 Ki（i=Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）**，其量纲是 **$[N]\times[m]^{-3/2}$** 。

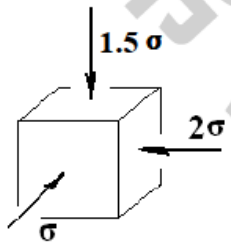
3、在Ⅲ型裂纹扩展模式中，载荷 τ 的作用方向与裂纹线方向 **平行**，裂纹面与载荷 τ 作用方向 **平行** 。

4、根据弹性力学原理，为了提高承载能力，承受强内压力作用的厚壁筒应该设计成 **多层紧配合结构** 。

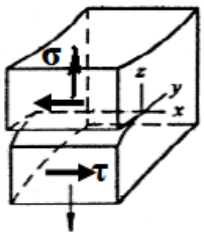
5、如图所示为某理想材料的变形体内两点 a 和 b 的单元体主应力状态，其中 $\sigma=\sigma_s$ 为材料的拉伸屈服强度，则用 Mises 屈服准则判别，a 点处于 **不存在的应力** 状态；b 点处于 **弹性变形** 状态。



题一（5）a 图



题一（5）b 图



题一（6）图

6、如图所示的裂纹体，同时受到两种应力作用，其扩展类型是 **Ⅰ+Ⅲ** 型。

7、对于Ⅰ型裂纹，当裂纹体厚度很小时，与厚向一致的裂纹线的尖端附近处于 **平面应力** 状态，相对塑性区 **大** （大/小），裂纹扩展较困难。

8、应变协调方程的物理意义：**表示各应变分量之间的相互关系；“连续协调”即变形体在变形过程中不开裂，不堆积。**

9、在简单加载条件下，塑性变形的最大主应变发生在 **最大主应力** 的方向。

10、应力主平面上的剪应力等于 **0** ，应变主方向上的剪应变= **0** 。

11、应力的量纲为 **MPa** ；应变速率的量纲为 **1/s** 。

---○---○---

学　院

专业班级

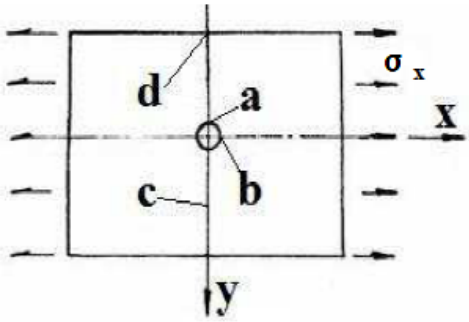
学　号

姓　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

12、如图所示，受单向均匀拉伸载荷的平板构件，其上的中心穿透小孔边缘的 a、b 及远离小孔的 c、d 点，处于压应力状态的是 **b** 点；随着外载荷 q 增加，最先进入塑性变形状态的是 **a** 点。



题一（12）图

13、应变增量是 **以物体在变形过程中某瞬时的形状尺寸为原始状态，在此基础上发生的无限小应变**；
应变增量的量纲为 **无**。

14、在应力分量表达式 σ_{ij} 中，下标 i 表示 **该应力分量所在平面的外法线方向**，下标 j 表示 **该应力分量本身的作用方向**。

15、点的应变状态是 **过该点不同线段上应变的集合**；
点的应力状态是 **过该点不同截面上应力的集合**。

得 分	
评卷人	

二、简析题 (本题共 30 分)

1、图示矩形截面悬臂梁（$l >> h$），在自由端受集中力 P 作用，不计体力。试写出其应力边界条件（不考虑固定端）。并说明在哪些边界上应用了以及为何应用圣维南原理。（本题 6 分）

解：

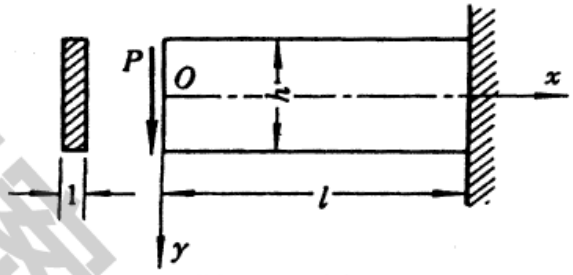
上、下侧边界：

$$(\sigma_y)_{y=\pm\frac{h}{2}}=0,(\tau_{yx})_{y=\pm\frac{h}{2}}=0$$ ——满足

左侧边界：

$$(\sigma_x)_{x=0}=0$$ ——满足

$$\int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}(\tau_{xy})_{x=0}\,dy=-P$$ ——近似满足

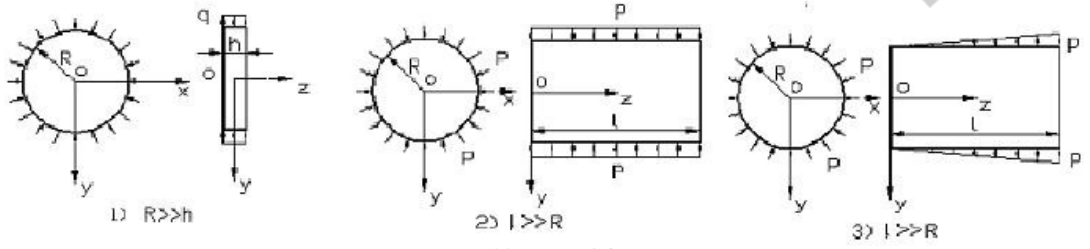


题二（1）图

（4 分）

圣维南原理应用（略，2 分）

2、如下图所示的三种受力物体，判断它们是平面应力、平面应变还是轴对称问题。（本题 3 分）



题二（2）图

解：1）平面应力/轴对称问题；　2）平面应变/轴对称问题；　3）/轴对称问题

3、试推导出直角坐标系下平面应变状态（x-y 平面）的 σ z = μ （ σ x+ σ y） 。（本题 3 分）

解：根据广义虎克定律： $\varepsilon_z=\frac{1}{E}[\sigma_z-\mu(\sigma_x+\sigma_y)]$

在平面应变条件下（x-y 平面），**ε z=0，代入以上物理方程即得。**

本资料来源网络

---○---○---

学　　院

专业班级

学　　号

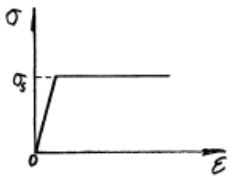
姓　　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

4、试画出理想弹塑性材料的应力——应变关系曲线。（本题 3 分）

解：



(b) 理想弹塑性模型

5、试写出直角坐标系下应变张量的表达式。（本题 3 分）

解：

$$\varepsilon_{ij}=\begin{bmatrix}\varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz}\\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz}\\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_z\end{bmatrix}\quad (i,j=x,y,z)$$

6、已知理想材料变形体内某点的主应力分量中有两个的代数值为 -σs（其中σs 为材料的屈服强度）。试采用屈服准则判别，当第三个主应力分量为多少时，该点达到塑性屈服状态，求其塑性应变增量之比并判断其塑性变形的类型。（本题 8 分）

解：根据 Tresca 屈服准则， $\sigma_1-\sigma_3=\sigma_s$ ，

若 σ1= -σs，则当σ3= -2σs 时，**该点达到塑性屈服状态；**

此时，该点的平均应力为：

$$\sigma_m=(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)/3=(-\sigma_s-\sigma_s-2\sigma_s)/3=-\tfrac{4}{3}\sigma_s$$

根据增量理论，该点的塑性应变增量之比为：

$$d\varepsilon_1^p:d\varepsilon_2^p:d\varepsilon_3^p=\sigma_1':\sigma_2':\sigma_3'=(-\sigma_s-\sigma_m):(-\sigma_s-\sigma_m):(-2\sigma_s-\sigma_m)=1:1:(-2)$$

所以该点发生两拉一压的压缩类型的塑性变形。（4 分）

若 σ3= -σs，则当σ1=0 时，**该点达到塑性屈服状态；**

此时，该点的平均应力为：

$$\sigma_m=(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)/3=(0-\sigma_s-\sigma_s)/3=-\tfrac{2}{3}\sigma_s$$

根据增量理论，该点的塑性应变增量之比为：

$$d\varepsilon_1^p:d\varepsilon_2^p:d\varepsilon_3^p=\sigma_1':\sigma_2':\sigma_3'=(0-\sigma_m):(-\sigma_s-\sigma_m):(\sigma_s-\sigma_m)=2:(-1):(-1)$$

所以该点发生两压一拉的延伸类型的塑性变形。（4 分）

7、试简述金属材料受载后的“弹塑性共存”的内涵。（本题 4 分）

答：金属材料成形过程中的“弹塑性共存”包括三层含义：（1）在产生塑性变形的区域，总的变形量中包括弹性变形和塑性变形；（2）对工件施加载荷的工模具的弹性变形与工件的塑性变形共存；（3）工件上非塑性变形区（刚端）的弹性变形与工件的塑性区的塑性变形共存。

三、名词解释题（本题共 12 分，每小题 3 分）

得 分	
评卷人	

1、应力集中：受力体在截面变化或有缺陷的局部位置，其应力值高于其它部位的现象，称为应力集中。

2、弹塑性体：弹性变形时应力-应变关系满足广义虎克定律；塑性变形满足体积不变条件，这种材料即为弹塑性体。

3、塑性变形：固体材料发生的永久的不可逆变形。

4、对数应变：表示某时刻之前的应变的积分。 $\varepsilon_{tr}=\ln(l_t/l_0)$

四、计算分析题（本题共 28 分）

得 分	
评卷人	

1、已知变形体内一点的应力张量 σ_{ij}（i,j=x,y,z,各分量单位为 MPa）：（16 分）

（1）用单元体表示该点应力状态；（3 分）

（2）将 σ_{ij}（i,j=x,y,z）分解为应力球张量和应力偏张量；（3 分）

（3）应力球张量和应力偏张量有何物理意义；（2 分）

（4）求出主应力，并用主应力表示该点的应力张量 σ_{ij}（i,j=1,2,3）；（6 分）

（5）求出该点的最大剪应力。（2 分）

$$\sigma_{ij}=\begin{bmatrix}-7 & 0 & -4\\ 0 & 6 & 0\\ -4 & 0 & -1\end{bmatrix}$$

$[\sigma^3-I_1\sigma^2+I_2\sigma-I_3=0$；　$I_2=\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_z+\sigma_z\sigma_x-\tau_{xy}^2-\tau_{yz}^2-\tau_{zx}^2$；

$I_3=\sigma_x\sigma_y\sigma_z+2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx}-\sigma_x\tau_{yz}^2-\sigma_y\tau_{zx}^2-\sigma_z\tau_{xy}^2]$

解：（1）

（2）
$$\sigma_{ij}=\begin{bmatrix}-2/3 & 0 & 0\\ 0 & -2/3 & 0\\ 0 & 0 & -2/3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-7+2/3 & 0 & -4\\ 0 & 6+2/3 & 0\\ -4 & 0 & -1+2/3\end{bmatrix}$$

（MPa）

（3）应力偏张量引起形状改变，应力球张量引起体积改变。

（4） $\sigma_1=6,\ \sigma_2=1,\ \sigma_3=-9$ **（MPa）（5 分）**

$$\sigma_{ij}=\begin{bmatrix}6 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -9\end{bmatrix}$$ **（i,j=1,2,3）（1 分）**

（5） $\tau_{\max}=\pm 15/2$ **（MPa）**

大连海事大学

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

2、已知一种理想刚塑性材料塑性状态下变形体内某一质点的应力张量为 $\sigma_{ij}=\begin{pmatrix}-50 & 0 & 0\\ 0 & -50 & 0\\ 0 & 0 & -200\end{pmatrix}$ $(i,j=x,y,z)$ MPa，其中应变增量的一个分量 $d\varepsilon_x^p=0.5\delta$，试求该材料的屈服强度 σ s 以及应变增量的其余分量。（本题 7 分）

解：（1）根据应力状态特点，可知 x，y，z 三个方向即为该点的主应力方向，所以， $\sigma_1=\sigma_2$=-50MPa，　$\sigma_3=-200$MPa 。**根据 Tresca 屈服准则，当该点达到塑性状态时，** $\sigma_1-\sigma_3=\sigma_s$=-50-(-200)=150MPa

即该材料的屈服强度 σ s=150MPa　（3 分）

（2）平均应力： $\sigma_m=(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z)/3=(-50-50-200)/3=-100$MPa

各应力偏量分量为：

$$\sigma_x^{'}=\sigma_x-\sigma_m=-50-(-100)=50 \quad (MPa)$$
$$\sigma_y^{'}=\sigma_y-\sigma_m=-50-(-100)=50 \quad (MPa)$$
$$\sigma_z^{'}=\sigma_z-\sigma_m=-200-(-100)=-100 \quad (MPa)$$
$$\tau_{ij}^{'}=0$$

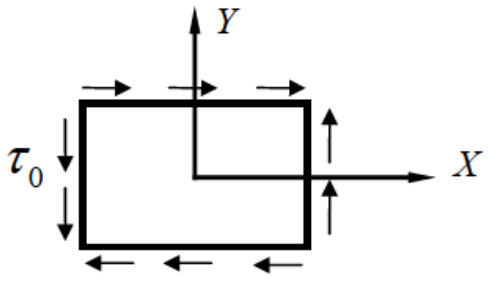
根据增量理论： $d\varepsilon_{ij}^p=\sigma_{ij}^{'}\bullet d\lambda$

由 $d\varepsilon_x^p=\sigma_x^{'}\bullet d\lambda=0.5\delta$，**得到：** $d\lambda=0.01\delta$

于是可求得其余各应变增量分量：（4 分）

$$d\varepsilon_y^p=\sigma_y^{'}\bullet d\lambda=0.5\delta$$
$$d\varepsilon_y^p=\sigma_z^{'}\bullet d\lambda=-\delta$$
$$d\gamma_{ij}^p=0$$

3、如下图所示，一矩形平面薄板在四周作用有平行于表面的均布力 τ_0。试给出该问题的应力分量，并求出其对应的应力函数（不计体力）。（5 分）



题四（3）图

$$\sigma_x=\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}$$
$$\sigma_y=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}$$
$$\tau_{xy}=-\frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial y}$$

解：应力分量：

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0 \qquad （2 分）$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} = \tau_0$$

取函数： $\varphi(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$

$\nabla^4 \varphi = 0$

φ **可以作为应力函数。（1 分）**

根据边界条件可以确定： $c = 0$, $a = 0$, $b = -\tau_0$

因此应力函数： $\varphi = -\tau_0 xy$ **（2 分）**

大学答案帮手